خطة درس — للمعلم

ما مدى جودة نموذجي؟

علم البيانات، المستوى ٣، الدرس ٤

المدة
٤٠ دقيقة

المواد
سبّورة وطباشير أو أقلام، ورق وأقلام رصاص، هاتف أو جهاز لوحي فيه دَرسي، للمختبر

أهداف التعلّم

- نرى لماذا قد تضلّل الدقة.
- نملأ مصفوفة التباس.
- نختار حدًا.

النشاط: جدول ٢ × ٢

١. التمهيد (٥ دقائق): اسأل: يقول التوقّع إن احتمال المطر ٣٠٪. هل تأخذ مظلّة؟ وهل يعتمد ذلك على وجهتك؟
٢. الشرح (٨ دقائق): ارسم المصفوفة واملأها لقصة الإنذار المبكر، وبيّن لماذا أخفت ٩٠٪ المشكلة.
٣. العدّ (١٥ دقيقة): تملأ المجموعات مصفوفة من ٢٠ يوم توقّع عند حد ٠٫٥، ثم عند ٠٫٣.
٤. القرار (٧ دقائق): لرحلة مدرسية ولتجفيف الغسيل، تختار المجموعات حدًا وتشرح.
٥. الختام (٥ دقائق): اطلب من تلميذين أن يقولا ما اكتشفناه في جملة فيها رقم. ثم وزّع بطاقة الخروج.

للنقاش

- أيّ خطأ أسوأ لرحلة؟
- لماذا أخفت الدقة المشكلة؟
- من يجب أن يختار الحد في المدرسة؟

بطاقة الخروج

- سمِّ نوعي الخطأ وأعطِ مثالًا مدرسيًا لكل منهما.

جرّبها في المدرسة غدًا

ارسم جدولًا ٢ × ٢ واملأه بتوقّعات مطر متخيّلة لـ ٢٠ يومًا. واسأل التلاميذ: أيّ خطأ أسوأ، مظلّة لم تحتجها أم أن تبتلّ تمامًا؟

ما مدى جودة نموذجي؟

١ **ماذا يحدث حين نخفض حد الإنذار؟**

○ لا يتغيّر شيء ○ يُلتقط أكثر، مع إنذارات كاذبة أكثر ○ يُلتقط تلاميذ أقل

٢ **طابق كل نتيجة مع اسمها.**

نُبّه عنه، وكان يحتاج إلى مساعدة	• • • •	فوات
لم يُنبَّه عنه، وكان يحتاج إلى مساعدة	• • • •	إنذار كاذب
نُبّه عنه، وكان بخير	• • • •	التقاط

٣ **عدّ الالتقاطات والفوات والإنذارات الكاذبة، واطبعها بهذا الترتيب.**

```
needs = [1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0]
warned = [1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0]
caught = 0
missed = 0
false_alarm = 0
print(caught, missed, false_alarm)
```

اكتب برنامجك:

٤ **قد يكون للنموذج الذي يقول دائمًا «لا مساعدة» دقة عالية.**

○ صح ○ خطأ

٥ **الفوات يكلّف التلميذ سنة، والإنذار الكاذب يكلّف حديثًا قصيرًا. أيّ حد يناسب ذلك؟**

○ حد منخفض ○ دون أي حد ○ حد مرتفع

✎ **فكّر في قرار مدرسي يُتّخذ من درجة. أيّ خطأ سيكون أسوأ هناك، ومن يجب أن يختار الحد؟**

تحقّق من إجاباتك

ما مدى جودة نموذجي؟

١ **يُلتقط أكثر، مع إنذارات كاذبة أكثر**

ينبّه الحد المنخفض تلاميذ أكثر، بحق وبغير حق.

٢ **نُبّه عنه، وكان يحتاج إلى مساعدة — التقاط**
لم يُنبَّه عنه، وكان يحتاج إلى مساعدة — فوات
نُبّه عنه، وكان بخير — إنذار كاذب

تقاطع المصفوفة ما قاله النموذج مع ما كان صحيحًا.

٣

```
needs = [1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0]
warned = [1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0]
caught = 0
missed = 0
false_alarm = 0
for i in range(8):
    if needs[i] == 1 and warned[i] == 1:
        caught = caught + 1
    elif needs[i] == 1:
        missed = missed + 1
    elif warned[i] == 1:
        false_alarm = false_alarm + 1
print(caught, missed, false_alarm)
```

التُقط ثلاثة تلاميذ، وفات واحد، وكان هناك إنذاران كاذبان.

٤ **صح**

إذا كان قليل من التلاميذ يحتاجون إلى مساعدة، فقول لا للجميع صحيح أغلب الوقت، لكنه يفوّتهم جميعًا.

٥ **حد منخفض**

يلتقط الحد المنخفض تلاميذ أكثر، والإنذارات الكاذبة الإضافية رخيصة.